ДИСЦИПЛИНА	**Математическое моделирование прикладных задач**
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	**информационных технологий**
КАФЕДРА	**прикладной математики**
	(полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	**Материалы для практических/семинарских занятий** (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	**Юрченков Иван Александрович**
	(фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	**3, 2026-2027**
	(указать семестр обучения, учебный год)

Практическая работа 1. Одномерная сетка и уравнения Фредгольма

В работе студенты знакомятся с базовой идеей численной сетки пространства на примере одномерного отрезка и применяют эту сетку к решению интегральных уравнений Фредгольма первого и второго рода. Отдельно рассматривается случай вырожденного ядра, для которого можно получить аналитическое решение через конечномерную систему линейных алгебраических уравнений.

Физическая часть работы посвящена одномерной модели акустического рассеяния. Студенты реализуют численное решение уравнения

$$U(x) + k^2 \int_{\Omega} \eta\,(y) G(x,y) U(y)\, dy = U_0(x), \qquad x \in \Omega,$$

где $\eta(x)$ - кусочно-непрерывная комплекснозначная функция неоднородности, $G(x,y)$ - функция Грина, $U_0(x)$ - падающее поле, $U(x)$ - полное поле. Итогом работы является программный стенд, позволяющий решать одномерные уравнения Фредгольма на сетке, строить графики комплексного решения и исследовать сеточную сходимость.

Цель работы

Построить и исследовать математическую и вычислительную модель одномерного интегрального уравнения Фредгольма, включая акустическое уравнение с комплекснозначной неоднородностью, и оценить сеточную сходимость полученного численного решения.

Задачи

1. Построить равномерную одномерную сетку на отрезке $\Omega = [a, b]$ и реализовать квадратурную аппроксимацию интеграла.
2. Записать уравнения Фредгольма первого и второго рода в непрерывной и дискретной форме.
3. Получить аналитическое решение для уравнения Фредгольма с вырожденным ядром.
4. Реализовать численный метод решения одномерных уравнений Фредгольма на сетке.

5. Решить одномерное акустическое интегральное уравнение с кусочно-непрерывной комплекснозначной функцией $\eta(x)$.
6. Провести вычислительный эксперимент по сеточной сходимости и проанализировать зависимость результата от шага сетки, волнового числа и параметров неоднородности.

1.1. Одномерная сетка

Рассмотрим отрезок

$$\Omega = [a, b] \subset \mathbb{R}.$$

Равномерная сетка из N узлов задаётся формулами

$$h = \frac{b-a}{N-1}, \qquad x_i = a + ih, \qquad i = 0,1, \dots, N-1.$$

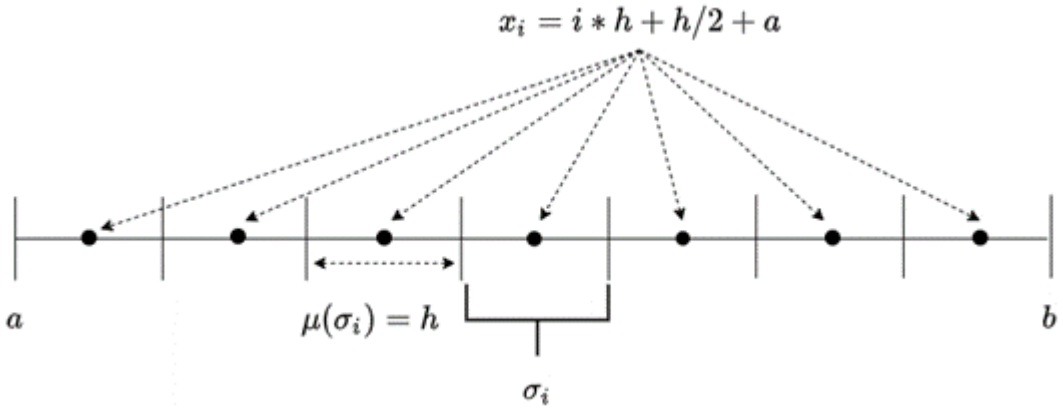


Рисунок 1.1. Одномерная сетка разбиения отрезка на элементарные участки

Если интеграл по отрезку приближается квадратурной формулой, то

$$\int_a^b \varphi\,(y)\,dy \approx \sum_{j=0}^{N-1} w_j\,\varphi(x_j),$$

где w_j - квадратурные веса. В простейшем варианте можно использовать правило трапеций:

$$w_0 = w_{N-1} = \frac{h}{2}, \qquad w_j = h, \quad j = 1, \dots, N-2.$$

В дальнейших расчётах используется узловая сетка с составными трапециевидными весами и неизвестной функции в узлах сетки обозначаются через

$$U_j \approx u(x_j).$$

Краткий пример. Пусть $\Omega = [0,1]$ и $N = 5$. Тогда

$$h = \frac{1}{4}, \qquad x_0 = 0,\ x_1 = \frac{1}{4},\ x_2 = \frac{1}{2},\ x_3 = \frac{3}{4},\ x_4 = 1.$$

Веса правила трапеций равны

$$w = \left(\frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}\right).$$

Для функции $\varphi(x) = x^2$ получаем

$$\int_0^1 x^2\ dx \approx \sum_{j=0}^{4} w_j\, x_j^2 = 0.34375,$$

тогда как точное значение равно

$$\int_0^1 x^2\ dx = \frac{1}{3} \approx 0.33333.$$

На этом примере видно, что сетка заменяет непрерывную функцию конечным набором значений, а интеграл - взвешенной суммой по узлам.

1.2. Уравнения Фредгольма первого и второго рода

Интегральное уравнение Фредгольма первого рода имеет вид

$$\int_a^b K\,(x,y)u(y)\,dy = f(x), \qquad x \in [a,b].$$

В операторной форме:

$$\mathcal{K}u = f.$$

Такие задачи часто являются некорректными: малые ошибки в правой части f могут приводить к большим ошибкам в решении u. В численном

эксперименте это проявляется в плохой обусловленности матрицы дискретного оператора.

Уравнение Фредгольма второго рода имеет вид

$$u(x) - \lambda \int_a^b K\,(x,y)u(y)\,dy = f(x), \qquad x \in [a,b],$$

или

$$(I - \lambda\mathcal{K})u = f.$$

Второй род обычно численно устойчивее первого, поскольку в уравнении присутствует тождественный оператор I.

Краткий пример. Рассмотрим ядро

$$K(x,y) = xy, \qquad x,y \in [0,1].$$

Уравнение первого рода

$$\int_0^1 x\,yu(y)\,dy = x$$

сводится к условию

$$\int_0^1 y\,u(y)\,dy = 1.$$

Это условие задаёт только один момент функции $u(y)$, поэтому решений бесконечно много. Например, разные функции могут иметь один и тот же интегральный момент.

Для уравнения второго рода

$$u(x) - \lambda x \int_0^1 y\,u(y)\,dy = f(x)$$

неизвестная функция присутствует также вне интеграла. Если обозначить

$$c = \int_0^1 y\,u(y)\,dy,$$

то

$$u(x) = f(x) + \lambda x c.$$

Коэффициент c находится уже из одного алгебраического уравнения. Например, при $f(x) = x$:

$$c = \int_0^1 x\,(x + \lambda x c)\,dx = \frac{1}{3} + \frac{\lambda}{3}c.$$

Следовательно,

$$c = \frac{1}{3-\lambda}, \qquad u(x) = x + \frac{\lambda}{3-\lambda}x.$$

1.3. Вырожденное ядро и аналитическое решение

Ядро $K(x, y)$ называется вырожденным, если оно представимо в виде конечной суммы

$$K(x, y) = \sum_{m=1}^{M} \alpha_m\,(x)\beta_m(y),$$

где $\alpha_m(x)$ и $\beta_m(y)$ - заданные функции.

Рассмотрим уравнение Фредгольма второго рода

$$u(x) - \lambda \int_a^b K\,(x, y)u(y)\,dy = f(x).$$

Подставляя вырожденное ядро, получаем

$$u(x) - \lambda \sum_{m=1}^{M} \alpha_m\,(x) \int_a^b \beta_m\,(y)u(y)\,dy = f(x).$$

Введём неизвестные коэффициенты

$$c_m = \int_a^b \beta_m\,(y)u(y)\,dy, \qquad m = 1, \dots, M.$$

Тогда решение имеет форму

$$u(x) = f(x) + \lambda \sum_{m=1}^{M} \alpha_m\,(x)c_m.$$

Чтобы найти c_m, умножим это выражение на $\beta_i(x)$ и проинтегрируем по x:

$$c_i = \int_a^b \beta_i\,(x) f(x)\,dx + \lambda \sum_{m=1}^{M} c_m \int_a^b \beta_i\,(x)\alpha_m(x)\,dx.$$

Обозначим

$$F_i = \int_a^b \beta_i\,(x) f(x)\,dx, \qquad A_{im} = \int_a^b \beta_i\,(x)\alpha_m(x)\,dx.$$

Тогда коэффициенты c_m находятся из конечномерной системы

$$c_i - \lambda \sum_{m=1}^{M} A_{im}\, c_m = F_i, \qquad i = 1, \dots, M.$$

В матричной форме:

$$(I - \lambda A)c = F.$$

После решения этой системы функция $u(x)$ восстанавливается по формуле

$$u(x) = f(x) + \lambda \sum_{m=1}^{M} \alpha_m\,(x) c_m.$$

Для уравнения первого рода с вырожденным ядром

$$\int_a^b K\,(x, y) u(y)\,dy = f(x)$$

получаем

$$\sum_{m=1}^{M} \alpha_m\,(x) c_m = f(x), \qquad c_m = \int_a^b \beta_m\,(y) u(y)\,dy.$$

Отсюда следует важное свойство: правая часть $f(x)$ должна принадлежать линейной оболочке функций $\alpha_1(x), \dots, \alpha_M(x)$. Даже если коэффициенты c_m найдены, функция $u(y)$ обычно определяется неоднозначно, поскольку известны только её конечное число моментов.

Краткий пример. Пусть

$$K(x,y) = 1 + xy, \qquad x,y \in [0,1].$$

Это вырожденное ядро ранга $M = 2$, поскольку

$$K(x,y) = \alpha_1(x)\beta_1(y) + \alpha_2(x)\beta_2(y),$$

где

$$\alpha_1(x) = 1, \quad \beta_1(y) = 1, \qquad \alpha_2(x) = x, \quad \beta_2(y) = y.$$

Для уравнения второго рода решение ищется в виде

$$u(x) = f(x) + \lambda(c_1 + xc_2),$$

где

$$c_1 = \int_0^1 u\,(y)\,dy, \qquad c_2 = \int_0^1 y\,u(y)\,dy.$$

Матрица моментов равна

$$A = \begin{pmatrix} \int_0^1 1\ dx & \int_0^1 x\ dx \\ \int_0^1 x\ dx & \int_0^1 x^2\ dx \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Значит, вместо интегрального уравнения достаточно решить систему

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \int_0^1 f\,(x)\,dx \\ \int_0^1 x\,f(x)\,dx \end{pmatrix}.$$

1.4. Дискретизация интегрального уравнения

Для сетки $\{x_i\}_{i=0}^{N-1}$ интегральный оператор аппроксимируется суммой

$$\int_a^b K\,(x_i,y)u(y)\,dy \approx \sum_{j=0}^{N-1} w_j\,K(x_i,x_j)U_j.$$

Обозначим

$$K_{ij} = K(x_i,x_j).$$

Тогда уравнение Фредгольма второго рода

$$u(x) - \lambda \int_a^b K\,(x,y)u(y)\,dy = f(x)$$

переходит в систему

$$U_i - \lambda \sum_{j=0}^{N-1} w_j\, K_{ij} U_j = f_i, \qquad i = 0, \dots, N-1.$$

В матричном виде:

$$(I - \lambda K_h W)U = f,$$

где

$$W = \mathrm{diag}(w_0, w_1, \dots, w_{N-1}), \qquad (K_h)_{ij} = K(x_i, x_j).$$

Для уравнения первого рода получается система

$$K_h W U = f.$$

При численном решении уравнения первого рода необходимо следить за числом обусловленности матрицы:

$$\mathrm{cond}(K_h W) = \| K_h W \| \cdot \| (K_h W)^{-1} \|.$$

Если матрица плохо обусловлена, следует использовать регуляризацию. Например, регуляризация Тихонова заменяет задачу

$$AU = f$$

на задачу минимизации

$$\| AU - f \|_2^2 + \mu \| U \|_2^2 \to \min,$$

что приводит к системе

$$(A^* A + \mu I)U = A^* f, \qquad \mu > 0.$$

Здесь A* обозначает эрмитово-сопряжённую матрицу; в NumPy ей соответствует операция A.conj().T.

Краткий пример. Пусть $\Omega = [0,1]$, $N = 3$,

$$x_0 = 0, \qquad x_1 = \frac{1}{2}, \qquad x_2 = 1,$$

а веса правила трапеций равны

$$w_0 = \frac{1}{4}, \qquad w_1 = \frac{1}{2}, \qquad w_2 = \frac{1}{4}.$$

Для ядра

$$K(x, y) = e^{-|x-y|}$$

дискретный оператор первого рода имеет матрицу

$$K_h W = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2}e^{-1/2} & \frac{1}{4}e^{-1} \\ \frac{1}{4}e^{-1/2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4}e^{-1/2} \\ \frac{1}{4}e^{-1} & \frac{1}{2}e^{-1/2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

Если решается уравнение второго рода

$$u(x) - \lambda \int_0^1 e^{-|x-y|}\, u(y)\, dy = f(x),$$

то матрица системы равна

$$A = I - \lambda K_h W.$$

Даже на такой малой сетке видно, что каждый узел x_i взаимодействует со всеми узлами x_j, поэтому интегральная дискретизация обычно приводит к плотной матрице.

1.5. Одномерное акустическое уравнение Фредгольма

В частотной постановке акустическое поле в неоднородной среде можно описывать через интегральное уравнение

$$U(x) + k^2 \int_\Omega \eta\,(y) G(x, y) U(y)\, dy = U_0(x), \qquad x \in \Omega.$$

Здесь:

- $U(x)$ - полное поле;

- $U_0(x)$ - падающее поле;
- $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ - волновое число;
- λ - длина волны;
- $\eta(x)$ - комплекснозначная функция неоднородности;
- $G(x, y)$ - функция Грина фоновой среды.

Для одномерной модельной задачи можно использовать функцию Грина свободного пространства

$$G(x, y) = \frac{i}{2k} e^{ik|x-y|}.$$

Она соответствует исходящей волне для одномерного оператора Гельмгольца. В качестве падающего поля удобно взять плоскую волну

$$U_0(x) = e^{ikx}.$$

Функция неоднородности $\eta(x)$ задаётся кусочно-непрерывно. Например, одна локальная неоднородность:

$$\eta(x) = \begin{cases} \eta_0, & x \in [c_1, c_2], \\ 0, & x \notin [c_1, c_2], \end{cases}$$

где

$$\eta_0 = \eta_r + i\eta_i.$$

Две неоднородности можно задать как

$$\eta(x) = \begin{cases} \eta_1, & x \in [c_1, c_2], \\ \eta_2, & x \in [c_3, c_4], \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

После дискретизации акустическое уравнение принимает вид

$$U_i + k^2 \sum_{j=0}^{N-1} w_j \eta_j G(x_i, x_j) U_j = U_{0,i}.$$

Матрица системы:

$$A_{ij} = \delta_{ij} + k^2 w_j \eta_j G(x_i, x_j),$$

где

$$\eta_j = \eta(x_j), \qquad U_{0,i} = U_0(x_i).$$

Искомый вектор U находится из системы

$$AU = U_0.$$

После нахождения U можно вычислить рассеянное поле:

$$U_s(x) = U(x) - U_0(x).$$

Краткий пример. Если неоднородности нет, то

$$\eta(x) \equiv 0.$$

Тогда матрица системы совпадает с единичной:

$$A_{ij} = \delta_{ij},$$

а решение равно падающему полю:

$$U(x) = U_0(x), \qquad U_s(x) = 0.$$

Если же

$$\eta(x) = \begin{cases} 0.5 + 0.1i, & x \in [-0.25, 0.25], \\ 0, & \text{иначе}, \end{cases}$$

то интегральный член отличен от нуля только за счёт узлов, попавших внутрь неоднородности. При этом рассеянное поле $U_s(x)$ может наблюдаться на всём отрезке, потому что функция Грина $G(x, y)$ переносит влияние неоднородной области в остальные точки пространства.

1.6. Сеточная сходимость

Для проверки сеточной сходимости решается одна и та же задача на последовательности сеток

$$N_1 < N_2 < N_3 < \cdots, \qquad h_N = \frac{b-a}{N-1}.$$

Если аналитическое решение $u_{\text{exact}}(x)$ известно, ошибка вычисляется как

$$E_N^{(\infty)} = \max_i |U_i - u_{\text{exact}}(x_i)|$$

или

$$E_N^{(2)} = \left(\sum_{i=0}^{N-1} w_i \, |U_i - u_{\text{exact}}(x_i)|^2 \right)^{1/2}.$$

Если аналитическое решение неизвестно, в качестве эталона используется решение на самой мелкой сетке N_{ref}. Тогда решение с грубой сетки интерполируется на узлы эталонной сетки:

$$E_N^{(\infty)} = \max_{x_i^{\text{ref}}} \left| U_N(x_i^{\text{ref}}) - U_{\text{ref}}(x_i^{\text{ref}}) \right|.$$

Для комплекснозначных решений интерполяция выполняется отдельно для действительной и мнимой частей.

Наблюдаемый порядок сходимости между двумя сетками можно оценить по формуле

$$p \approx \frac{\log(E_{N_1}/E_{N_2})}{\log(h_{N_1}/h_{N_2})}.$$

Для правила трапеций на достаточно гладких функциях ожидается второй порядок по шагу, однако в задачах с кусочно-непрерывной $\eta(x)$ порядок может снижаться из-за разрывов.

Краткий пример. Пусть при решении одной и той же задачи получены ошибки

$$E_{100} = 1.6 \cdot 10^{-3}, \qquad E_{200} = 4.0 \cdot 10^{-4}.$$

Если при переходе от $N = 100$ к $N = 200$ шаг сетки уменьшился примерно в два раза, то наблюдаемый порядок равен

$$p \approx \frac{\log(E_{100}/E_{200})}{\log(h_{100}/h_{200})} \approx \frac{\log 4}{\log 2} = 2.$$

Это соответствует квадратичной сходимости. Если бы ошибка уменьшилась только в два раза, то наблюдаемый порядок был бы близок к $p = 1$.

1.7. Задание на моделирование

Этап A. Построение сетки и квадратурных весов

1. Задайте отрезок $\Omega = [-1,1]$.
2. Реализуйте функцию построения равномерной сетки:

```
def make_grid(a: float, b: float, n: int):
"""Возвращает узлы x, шаг h и веса правила трапеций w."""
```

3. Постройте график расположения узлов для $N = 11, N = 21, N = 51$.
4. Проверьте квадратурную формулу на функциях

$$\varphi_1(x) = 1, \qquad \varphi_2(x) = x^2, \qquad \varphi_3(x) = \sin(\pi x).$$

Для каждой функции сравните численный интеграл с точным значением.

Этап B. Акустическое уравнение Фредгольма в одномерной среде

Решите уравнение

$$U(x) + k^2 \int_{-1}^{1} \eta\,(y) G(x,y) U(y)\, dy = U_0(x)$$

при

$$G(x,y) = \frac{i}{2k} e^{ik|x-y|}, \qquad U_0(x) = e^{ikx}.$$

Базовые параметры:

$$\Omega = [-1,1], \qquad k = 8, \qquad N = 200.$$

Рассмотрите три варианта неоднородности.

Вариант 1. Одна слабая неоднородность

$$\eta(x) = \begin{cases} 0.3 - 0.05i, & x \in [-0.3,0.3], \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Вариант 2. Две неоднородности

$$\eta(x) = \begin{cases} 0.4 - 0.02i, & x \in [-0.7, -0.4], \\ 0.2 + 0.08i, & x \in [0.2, 0.6], \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Вариант 3. Контрастная неоднородность

$$\eta(x) = \begin{cases} 1.0 + 0.1i, & x \in [-0.2, 0.2], \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица системы имеет вид

$$A_{ij} = \delta_{ij} + k^2 w_j \eta(x_j) G(x_i, x_j).$$

Необходимо:

1. Собрать комплексную матрицу A.
2. Решить систему $AU = U_0$.
3. Построить графики:
   - $\mathrm{Re} U(x)$;
   - $\mathrm{Im} U(x)$;
   - $|U(x)|$;
   - $|U_s(x)| = |U(x) - U_0(x)|$;
   - $\mathrm{Re}\eta(x)$ и $\mathrm{Im}\eta(x)$.
4. Сравнить три варианта неоднородности.
5. Описать, как меняется поле при росте контраста и мнимой части $\eta(x)$.

Этап С. Исследование сеточной сходимости

Для одного выбранного варианта $\eta(x)$ решите задачу на сетках

$$N = 50,\ 100,\ 200,\ 400,\ 800.$$

В качестве эталона используйте решение на сетке $N_{\mathrm{ref}} = 1600$.

Необходимо:

1. Интерполировать решения с грубых сеток на эталонную сетку.
2. Вычислить ошибки

$$E_N^{(\infty)} = \max_x |U_N(x) - U_{\mathrm{ref}}(x)|$$

и

$$E_N^{(2)} = \left(\int_{-1}^{1} | U_N(x) - U_{\text{ref}}(x)|^2 \, dx \right)^{1/2}.$$

3. Построить график E_N от h в логарифмической шкале.
4. Оценить наблюдаемый порядок сходимости.
5. Объяснить, почему разрывы функции $\eta(x)$ могут снижать порядок сходимости.

Этап D. Численное решение уравнения Фредгольма первого рода

Рассмотрите модельную задачу

$$\int_0^1 e^{-|x-y|} \, u(y) \, dy = f(x).$$

Для тестирования задайте точное решение

$$u_{\text{exact}}(x) = \sin(\pi x),$$

тогда правая часть вычисляется явно:

$$f(x) = \int_0^1 e^{-|x-y|} \sin(\pi y) \, dy.$$

Разбивая интеграл в точке $y = x$,

$$f(x) = \int_0^x e^{-(x-y)} \sin(\pi y) \, dy + \int_x^1 e^{-(y-x)} \sin(\pi y) \, dy.$$

После вычисления интегралов получаем

$$f(x) = \frac{2\sin(\pi x) + \pi(e^{-x} + e^{x-1})}{1 + \pi^2}, \qquad x \in [0,1].$$

На сетке получается система

$$K_h W U = f.$$

Численным видом решения будем считать сеточную функцию

$$u_h(x_i) = U_i, \qquad i = 0, \dots, N-1,$$

и её кусочно-линейную интерполяцию

$$u_h(x) = \sum_{j=0}^{N-1} U_j \, \ell_j(x),$$

где $\ell_j(x)$ - базисная функция, равная единице в узле x_j и нулю в остальных узлах сетки.

Необходимо:

1. Собрать матрицу

$$A = K_h W, \qquad A_{ij} = w_j e^{-|x_i - x_j|}.$$

2. Вычислить значения правой части

$$f_i = f(x_i) = \frac{2\sin(\pi x_i) + \pi(e^{-x_i} + e^{x_i - 1})}{1 + \pi^2}.$$

3. Решить систему $AU = f$ без регуляризации и получить численное приближение $u_h(x)$. Если матрица A вырождена или плохо обусловлена, следует использовать SVD или np.linalg.lstsq вместо явного обращения матрицы.
4. Построить на одном графике $u_h(x)$ и точное решение $u_{\text{exact}}(x) = \sin(\pi x)$.
5. Построить график ошибки

$$|u_h(x_i) - u_{\text{exact}}(x_i)|.$$

6. Вычислить нормы ошибки $E_N^{(\infty)}$ и $E_N^{(2)}$.
7. Добавить к правой части шум:

$$f_\delta = f + \delta\xi,$$

где ξ - случайный вектор с нормой порядка единицы. Для воспроизводимости следует фиксировать состояние случайных чисел и нормировать ξ условием $\|\xi\|_2 = 1$.

8. Сравнить решения при $\delta = 10^{-6}, 10^{-4}, 10^{-2}$.
9. Реализовать регуляризацию Тихонова:

$$(A^*A + \mu I)U = A^* f_\delta.$$

10. Сравнить результат для

$$\mu = 10^{-8}, 10^{-6}, 10^{-4}, 10^{-2}.$$

11. В учебном эксперименте параметр μ выбирается по минимуму ошибки относительно точного решения; при отсутствии эталона применяются принцип невязки или L-кривая.
12. Сделать вывод о различии уравнений первого и второго рода с точки зрения устойчивости.

1.8. Дополнительные задания

Для этапов B и C дополнительно:

1. Замените правило трапеций на правило Симпсона и сравните ошибки.
2. Исследуйте зависимость решения от волнового числа

$$k = 2,\ 4,\ 8,\ 16,\ 32.$$

3. Постройте график числа обусловленности матрицы A в зависимости от N и k.
4. Замените кусочно-постоянную $\eta(x)$ на гладкую функцию

$$\eta(x) = \eta_0 \exp\left(-\frac{x^2}{\sigma^2}\right).$$

5. Сравните сеточную сходимость для гладкой и разрывной неоднородности.
6. Реализуйте итерационное решение через scipy.sparse.linalg.gmres и сравните с прямым решением numpy.linalg.solve.

1.9. Требования к программной реализации

Для всех вычислений с акустическим уравнением необходимо использовать комплексный тип данных:

dtype = np.complex128

При построении графиков комплексной функции нельзя ограничиваться только действительной частью. Нужно анализировать отдельно $\mathrm{Re}U$, $\mathrm{Im}U$, $|U|$ и при необходимости фазу

$\arg U(x)$.

1.10. Содержание отчёта

Отчёт должен содержать:

1. Краткую постановку задачи и используемые обозначения.
2. Формулы дискретизации интегрального уравнения.
3. Аналитическое решение задачи с вырожденным ядром.
4. Описание программной реализации.
5. Графики численного и точного решения для тестовой задачи.
6. Таблицу ошибок для разных N.
7. Графики комплексного акустического поля для разных $\eta(x)$.
8. График сеточной сходимости.
9. Вывод о различии уравнений Фредгольма первого и второго рода.
10. Вывод о влиянии неоднородности, волнового числа и шага сетки на решение.

Рекомендуемая таблица для сеточной сходимости:

$\boldsymbol{N}$	$\boldsymbol{h}$	$\boldsymbol{E_N^{(\infty)}}$	$\boldsymbol{E_N^{(2)}}$	$\boldsymbol{p}$
0				
00				
00				
00				
00				

1.11. Контрольные вопросы

1. Чем уравнение Фредгольма первого рода отличается от уравнения второго рода?

2. Почему уравнения первого рода часто являются некорректными?
3. Что означает вырожденное ядро?
4. Почему при вырожденном ядре интегральное уравнение второго рода сводится к конечномерной системе?
5. Как строится матрица дискретного интегрального оператора?
6. Какую роль играют квадратурные веса w_j?
7. Почему в акустической задаче возникает комплекснозначное решение?
8. Что физически описывает мнимая часть $\eta(x)$?
9. Как определяется сеточная сходимость?
10. Почему разрывная неоднородность может ухудшать порядок сходимости?

1.12. Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Корректная реализация одномерной сетки и квадратурных весов	1
Эксперимент с уравнением первого рода и регуляризацией	2
Реализация акустического интегрального уравнения	2
Исследование сеточной сходимости	1
Качество графиков, таблиц и выводов	2

Итого: 8 баллов.